

# Dérivation : applications à l'étude de fonctions

Remarque préliminaire : c'est quoi une fonction dérivable et à quoi la reconnaît-on ?

# 1 Variations d'une fonction

## Propriété

## Variations d'une fonction et signe de sa dérivée

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$ .

Si la fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$  alors, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .

Si la fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$  alors, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .

Si la fonction  $f$  est **constante** sur  $I$  alors, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ .

Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur un intervalle  $I$ .

Si, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) > 0$  (sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs où  $f'(x)$  s'annule) alors la fonction  $f$  est **strictement croissante** sur  $I$ .

Si, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) < 0$  (sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs où  $f'(x)$  s'annule) alors la fonction  $f$  est **strictement décroissante** sur  $I$ .

Si, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ , alors la fonction  $f$  est **constante** sur  $I$ .

**1** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 5x^2 - 11x + 12$ .

**1.** Justifier que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et déterminer sa fonction dérivée  $f'$ .

**2.** Étudier, pour tout réel  $x$ , le signe de  $f'(x)$ .

**3.** En déduire les variations de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

**2** Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{5\}$  par  $h(x) = 7 - \frac{10}{5-x}$ .

**1.** Justifier que  $h$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ , et déterminer sa fonction dérivée  $h'$ .

**2.** Étudier, pour tout réel  $x \neq 5$ , le signe de  $h'(x)$ .

**3.** En déduire les variations de la fonction  $h$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{5\}$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

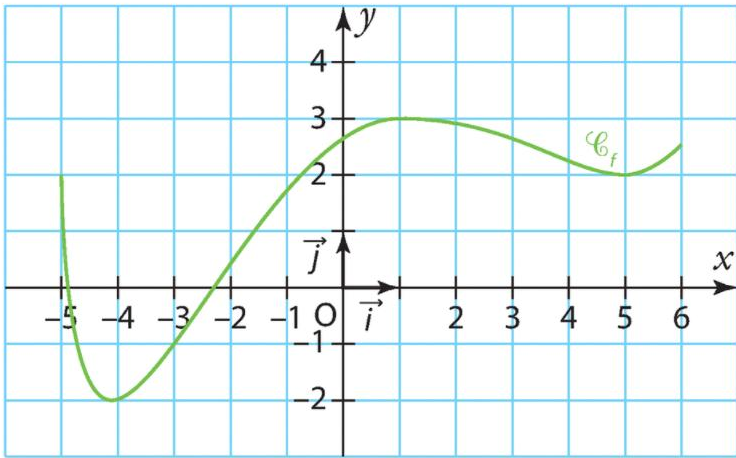
**3** Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$g(x) = -\frac{2}{3}x^3 + 3x^2 + 56x - 24.$$

1. Justifier que  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et déterminer sa fonction dérivée  $g'$ .
2. Étudier, pour tout réel  $x$ , le signe de  $g'(x)$ .
3. En déduire les variations de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

**29** Soit  $f$  une fonction définie et dérivable sur l'intervalle  $[-5 ; 6]$ . La courbe représentative de  $f$  est tracée ci-dessous dans un repère du plan.

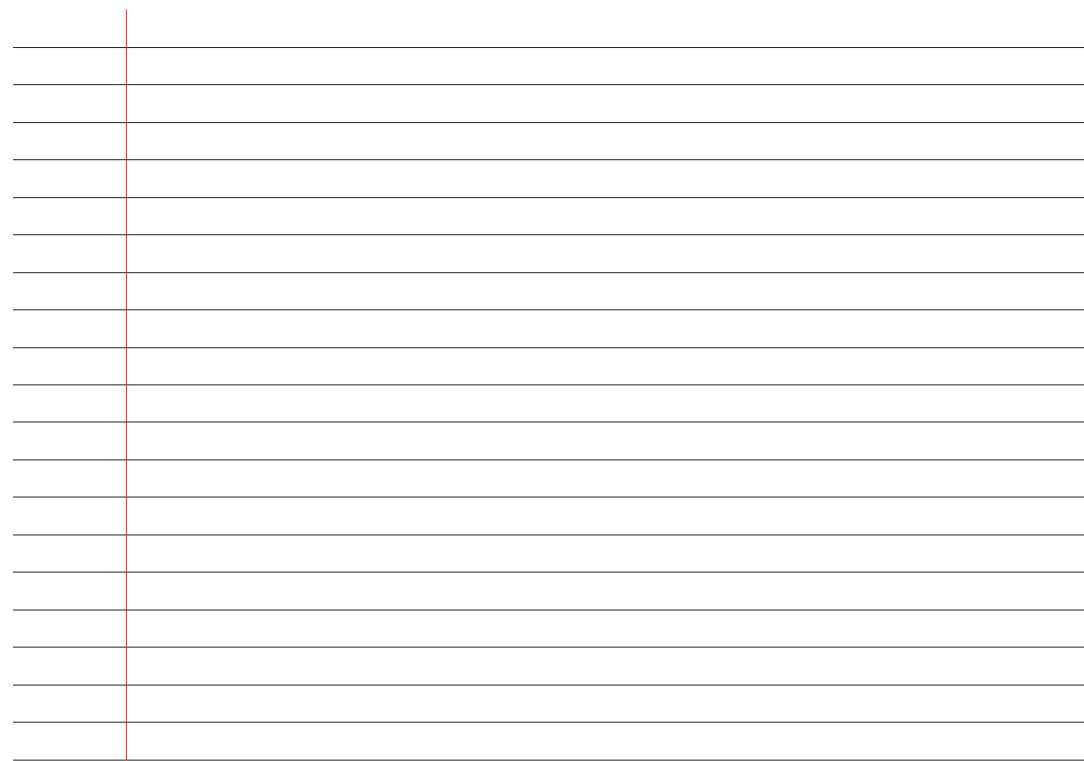


1. Décrire les variations de  $f$  sur  $[-5 ; 6]$ .
2. En déduire le tableau de signes de la fonction dérivée  $f'$  sur  $[-5 ; 6]$ .

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

**30** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 2x - 4$ .

1. Justifier que la fonction  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et déterminer sa dérivée  $f'$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. En déduire les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. En utilisant vos connaissances sur les polynômes du second degré, vérifier les résultats trouvés à la question 3.





**31** Même exercice que le précédent avec la fonction  
 $f: x \mapsto -2x^2 + 7x - 1$ .

**34** Soit  $g$  la fonction définies sur  $\mathbb{R}$  par



$$g(x) = x^3 - x^2 - x.$$

1. Justifier que la fonction  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et déterminer sa dérivée  $g'$ .
2. Étudier le signe de  $g'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. En déduire les variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction  $g$  sur la calculatrice graphique.



**37** Soit  $g$  la fonction définie sur  $] -\infty ; 9[ \cup ]9 ; +\infty[$



par  $g(x) = \frac{3x + 1}{x - 9}$ .

1. Justifier que la fonction  $g$  est dérivable sur  $] -\infty ; 9[ \cup ]9 ; +\infty[$  et déterminer sa dérivée  $g'$ .
2. Étudier le signe de  $g'(x)$  sur  $] -\infty ; 9[ \cup ]9 ; +\infty[$ .
3. En déduire les variations de  $g$  sur  $] -\infty ; 9[ \cup ]9 ; +\infty[$ .
4. Contrôler votre réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction  $g$  à l'aide la calculatrice graphique.



**41** Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $f'$  sa dérivée. On donne le tableau de signes de  $f'$ .

| $x$              | $-\infty$ | 5 | $+\infty$ |
|------------------|-----------|---|-----------|
| Signe de $f'(x)$ | +         | 0 | -         |

La fonction  $f$  admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?



42

|                  |   |   |           |
|------------------|---|---|-----------|
| $x$              | 0 | 3 | $+\infty$ |
| Signe de $g'(x)$ | – | 0 | –         |

La fonction  $g$  admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?

[illegible]

**41** Soit  $f$  une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $f'$  sa dérivée. On donne le tableau de signes de  $f'$ .

| $x$              | $-\infty$ | 5 | $+\infty$ |
|------------------|-----------|---|-----------|
| Signe de $f'(x)$ | +         | 0 | -         |

La fonction  $f$  admet-elle un extremum local ? Si oui, est-ce un maximum ou un minimum ?

**59** Soit  $h$  la fonction définie sur  $]-\infty; 3]$  par  $h(x) = \sqrt{9 - 3x}$ .

1. Justifier que la fonction  $h$  est dérivable sur  $]-\infty; 3[$  et déterminer sa dérivée  $h'$ .
2. Étudier le signe de  $h'(x)$  sur  $]-\infty; 3[$ .
3. En déduire les variations de  $g$  sur  $]-\infty; 3]$ .
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction  $h$  sur la calculatrice graphique.

**60**

Même exercice que le précédent avec la fonction  $h$  définie sur  $[-10; +\infty[$  par  $h(x) = \sqrt{\frac{1}{2}x + 5}$ .



**82** Un rectangle a pour périmètre 50 cm.

**1.** Soit  $x$  la largeur de ce rectangle.

Exprimer sa longueur en fonction de  $x$ .

**2.** Démontrer que l'aire de ce rectangle peut être modélisée par la fonction  $A$  définie sur  $[0 ; 25]$  par  $\mathcal{A}(x) = -x^2 + 25x$ .

**3.** En déduire l'aire maximum de ce rectangle.

**59** Soit  $h$  la fonction définie sur  $]-\infty ; 3]$  par  $h(x) = \sqrt{9 - 3x}$ .

1. Justifier que la fonction  $h$  est dérivable sur  $]-\infty ; 3[$  et déterminer sa dérivée  $h'$ .
2. Étudier le signe de  $h'(x)$  sur  $]-\infty ; 3[$ .
3. En déduire les variations de  $g$  sur  $]-\infty ; 3]$ .
4. Vérifier la réponse à la question précédente en traçant la courbe de la fonction  $h$  sur la calculatrice graphique.



**61**  $f: x \mapsto x^4 - 3x^3 + x^2$  avec  $D = \mathbb{R}$ .

A blank sheet of lined paper with horizontal ruling lines and a vertical red margin line on the left side.

**62**  $g : x \mapsto \frac{1}{6}x^3(5 - x^2)$  avec  $D = \mathbb{R}$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left.

**63**  $h: x \mapsto \frac{-7}{(x-1)^2}$  avec  $D = ]-\infty; 1[ \cup ]1; +\infty[$

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

**64**  $i : x \mapsto \frac{6 - x}{x^2 + 13}$  avec  $D = \mathbb{R}$

A series of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left side.

**65**  $j : x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{x}{8}$  avec  $D = \mathbb{R}^*$

A series of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left side.

**82** Un rectangle a pour périmètre 50 cm.

1. Soit  $x$  la largeur de ce rectangle.

Exprimer sa longueur en fonction de  $x$ .

2. Démontrer que l'aire de ce rectangle peut être modélisée par la fonction  $A$  définie sur  $[0 ; 25]$  par  $\mathcal{A}(x) = -x^2 + 25x$ .

3. En déduire l'aire maximum de ce rectangle.

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.



## SES





### A. Étude du coût marginal

1. Démontrer que, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $C_m(x) = 3(x - 10)^2 + 9$

2. En déduire pour quelle quantité fabriquée le coût marginal est minimal.

### B. Étude du bénéfice

1. Démontrer que le bénéfice obtenu pour la fabrication et la vente de  $x$  paires de bottes est  $B(x) = -x^3 + 30x^2 - 108x - 500$ .

2. Combien de paires de bottes faut-il fabriquer pour obtenir un bénéfice maximum ? Quelle est la valeur de ce bénéfice maximum ?

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing. It features a series of evenly spaced horizontal blue or grey lines across its entire width. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a narrow margin. The paper is otherwise completely empty, with no text, drawings, or other markings.

## 97 Coût moyen et coût marginal

Le coût total de production, exprimé en milliers d'euros, pour produire  $q$  kilogrammes d'un produit cosmétique est donné par la fonction  $C$  définie sur  $I = [1; 20]$  par :

$$C(q) = 4 + q + \frac{q^2}{4}.$$



Le coût moyen  $C_M(q)$  de production pour une quantité  $q$  fabriquée est :

$$C_M(q) = \frac{C(q)}{q}.$$

Le coût marginal  $C_m(q)$  pour une quantité  $q$  fabriquée est égal à :

$$C_m(q) = C'(q).$$

1. Déterminer, pour tout réel  $q$  de  $I$ ,  $C_M(q)$  et  $C_m(q)$ .
2. Étudier les variations de  $C_M$  et dresser le tableau de variations complet sur  $I$ .
3. L'affirmation suivante est-elle vraie ? :  
« Lorsque le coût moyen est minimal, il est égal au coût marginal. »

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

### 105 De l'importance de savoir factoriser avant de développer

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = \frac{(2+x)^3}{2x^2}$ .

1. Étudier ses variations sur  $\mathbb{R}^*$ .
2. Combien la fonction  $f$  a-t-elle d'extremums locaux ?
3. Justifier que l'axe des abscisses est tangent à la courbe  $\mathcal{C}_f$  en  $-2$ .
4. Déterminer l'équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $2$ .
5. Déterminer l'équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $-1$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

## 106 Hyperbole et parabole : positions relatives

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  par  $f(x) = \frac{3x-2}{x+2}$  et  $\mathcal{C}_f$

sa courbe représentative. Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^2 + 2x - 1$  et  $\mathcal{C}_g$  sa courbe représentative.

1. Étudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .
2. Étudier les variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. Calculer, pour tout réel  $x$  non nul,  $g(x) - f(x)$ .
4. En déduire la position relative des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .
5. Montrer que les courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  sont tangentes en 0.

A blank coordinate system with a vertical red line and horizontal purple lines. The vertical red line is positioned on the left side of the grid, and the horizontal purple lines are evenly spaced across the page.

**26** Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 3x + 7$  et  $g(x) = 5x - 9$ .

1. Montrer, que pour tout réel  $x$ ,  $f(x) - g(x) = x^2 - 8x + 16$ .
2. Étudier, selon les valeurs de  $x$ , le signe de  $f(x) - g(x)$ .
3. En déduire la position relative des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

**27** Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x + 2$  et  $g(x) = -x^2 + 8$ .

1. Calculer, pour tout réel  $x$ ,  $f(x) - g(x)$ .
2. Étudier, selon les valeurs de  $x$ , le signe de  $f(x) - g(x)$ .
3. En déduire la position relative des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

**28** Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = -3x^2 + 7$  et  $g(x) = x^2 - 1$ .

1. Calculer, pour tout réel  $x$ ,  $f(x) - g(x)$ .
2. Étudier, selon les valeurs de  $x$ , le signe de  $f(x) - g(x)$ .
3. En déduire la position relative des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.